



7 Errores Biomecánicos que Causan Recaídas en tus Pacientes

Guía Avanzada para Profesionales de la Salud



Introducción

Como profesional de la salud, sabes que la rehabilitación no termina cuando el dolor desaparece. Termina cuando el movimiento es eficiente. Sin embargo, la mayoría de las recaídas ocurren por 'puntos ciegos' biomecánicos que son invisibles al ojo humano durante una evaluación clínica convencional.

En este documento, analizamos los 7 errores más comunes que están sabotando tus resultados clínicos y cómo la tecnología de Inteligencia Artificial puede ayudarte a detectarlos en segundos.

Error 1: Ignorar la Rotación Interna de Cadera en el Landing de Salto

Muchos fisioterapeutas se centran solo en el valgo de rodilla. Pero el valgo es a menudo un síntoma, no la causa. La falta de control en la rotación interna de la cadera es el verdadero 'asesino' del LCA (Ligamento Cruzado Anterior).

Detección con IA: MediaPipe permite medir el ángulo exacto de aducción de cadera en tiempo real durante un salto monopodal.

Error 2: Evaluación Postural Estática únicamente

El cuerpo humano está diseñado para el movimiento. Una postura estática 'perfecta' no garantiza una biomecánica funcional. El error es no evaluar la **estabilidad dinámica**.

Detección con IA: Análisis de somatotipo y centros de masa en movimiento para identificar compensaciones de carga.

Error 3: No Cuantificar la Simetría de Carga (LSI)

Confiar en 'parece que carga igual' es arriesgado. El *Limb Symmetry Index* (LSI) debe ser superior al 90% antes del alta deportiva.

Detección con IA: Comparativa automática de ángulos articulares entre el miembro afecto y el sano.

Error 4: Pasar por alto la Dorsiflexión de Tobillo

Una limitación de 5 grados en la dorsiflexión puede causar una cascada de compensaciones: desde fascitis plantar hasta dolor lumbar.

Detección con IA: Medición precisa del ángulo de ataque del tobillo durante la marcha o sentadilla profunda.

Error 5: Evaluación sin Fatiga

Muchos pacientes se mueven bien los primeros 2 minutos, pero su biomecánica colapsa bajo fatiga. El error es dar el alta basándose en el movimiento 'fresco'.

Detección con IA: Registro continuo de datos durante 5-10 minutos de actividad para detectar el momento exacto de la degradación técnica.

Error 6: Ignorar la Velocidad Angular

No es solo *cuánto* se mueve la articulación, sino a qué *velocidad*. Una deceleración pobre es el principal factor de riesgo en lesiones musculares.

Detección con IA: Gráficas cinemáticas que muestran picos de velocidad y aceleración en cada fase del movimiento.

Error 7: Falta de Biofeedback Visual para el Paciente

El paciente no corrige lo que no entiende. El error es explicar biomecánica compleja con palabras cuando el cerebro es visual.

Detección con IA: Mostrar al paciente su propio video con los ángulos superpuestos en verde/rojo crea una conexión neurológica inmediata para la corrección.

¿Quieres dejar de adivinar y empezar a medir?

En **ElectroBiomed**, hemos democratizado la tecnología de laboratorio biomecánico para que puedas usarla en tu clínica con solo una cámara web.

[Haz clic aquí para conocer ElectroBiomed Profesional y transformar tu práctica clínica hoy mismo]